

FUEL

Feux Urbains & Écosystèmes Littoraux

Analyse l'impact des feux urbains sur les écosystèmes littoraux de Nouvelle-Calédonie

diversitéS
comprendre, préserver et valoriser
Scal'Air

Porteur du projet & équipe de recherche



Dr. Sarah ROBIN

ISEA – Institut des Sciences Exactes et Appliquées

Pr. Cyril MARCHAND (ISEA)

Ingénieurs et techniciens (DRES – Direction des Ressources et des Équipements Scientifiques)

Chiffres-clés du projet



Durée du projet :

24 mois (oct. 2024 – oct. 2026)



Budget total : **2,4 millions F CFP**



Financement : **UNC, Projet DiversitéS**,
apport gratuit de données par **Scal'Air**

Résumé du projet de recherche



Les incendies de 2024 : une urgence environnementale

Contexte :

Le 13 mai 2024 et dans les semaines qui ont suivi, la zone urbaine du Grand Nouméa a connu de violentes émeutes au cours desquelles plusieurs centaines de maisons, de bâtiments et d'infrastructures urbaines ont été incendiés. Ces feux en milieu urbain ont libéré dans l'atmosphère de nombreux contaminants chimiques tels que des métaux et des hydrocarbures aromatiques polycycliques toxiques, ainsi que des particules fines. En retombant au sol, ces polluants atmosphériques risquent de contaminer durablement les sols, les eaux souterraines et les eaux de surface, incluant les eaux marines côtières.

MÉTHODOLOGIE

ÉTAPE 1 : COLLECTE DES DONNÉES DE MESURES ATMOSPHÉRIQUES

Analyse des particules fines (PM10, PM2,5), des métaux et des polluants gazeux (NOx, SO₂, O₃) prélevés sur les stations Scal'Air durant la période d'incendies



Gaz : Oxydes d'azote, Dioxyde de soufre, Ozone



Particules : PM10, PM2.5 et métaux lourds (As, Cd, Co, Cr, Cu, etc.)



Retombées : Poussières totales et métaux dans les retombées

ÉTAPE 2 : ANALYSE DE LICHENS

Utilisation des lichens comme bioindicateurs pour cartographier les zones les plus touchées par la pollution atmosphérique.

ÉTAPE 3 : ÉVALUER LA CONTAMINATION DES ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS

Quantifier (analyses chimiques) les polluants présents dans les mangroves, herbiers et récifs frangeants proches de ces sites urbains.

ÉTAPE 4 : ÉTUDE DES TRANSFERTS BIOLOGIQUES

Étudier comment ces polluants sont transférés chez les organismes marins et s'ils s'y accumulent ou non



Constat

Les écosystèmes côtiers abritent une riche biodiversité et fournissent de nombreux services et ressources alimentaires (pêche) aux populations locales. Leur préservation constitue donc un enjeu essentiel du point de vue environnemental et sanitaire.

Bénéfices pour la société



APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES

Fournir aux décideurs des données fiables sur les conséquences environnementales des émeutes de 2024.



Outils d'aide à la décision :

- gestion durable des milieux naturels
- santé environnementale

FUEL

Feux Urbains & Écosystèmes Littoraux

Analyse l'impact des feux urbains sur les
écosystèmes littoraux de Nouvelle-Calédonie

diversitéS
comprendre, préserver et valoriser

Scal'Air

Porteur du projet & équipe de recherche



Dr. Sarah ROBIN

ISEA – Institut des Sciences Exactes et Appliquées



Pr. Cyril MARCHAND (ISEA)

Ingénieurs et techniciens (DRES – Direction des
Ressources et des Équipements Scientifiques)

Chiffres-clés du projet



Durée du projet :

24 mois (oct. 2024 – oct. 2026)



Budget total : **2,4 millions F CFP**



Financement : **UNC, Projet DiversitéS,**
apport gratuit de données par **Scal'Air**

Résumé du projet de recherche



**Les incendies de 2024 : une
urgence environnementale**

Contexte :

Le 13 mai 2024 et dans les semaines qui ont suivi, la zone urbaine du Grand Nouméa a connu de violentes émeutes au cours desquelles plusieurs centaines de maisons, de bâtiments et d'infrastructures urbaines ont été incendiés. Ces feux en milieu urbain ont libéré dans l'atmosphère de nombreux contaminants chimiques tels que des métaux et des hydrocarbures aromatiques polycycliques toxiques, ainsi que des particules fines. En retombant au sol, ces polluants atmosphériques risquent de contaminer durablement les sols, les eaux souterraines et les eaux de surface, incluant les eaux marines côtières.

LES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES DU PROJET



COLLECTER DES DONNÉES (Scal'Air) : Obtenir des informations sur la pollution atmosphérique générée par les incendies.



CARTOGRAPHIER LES SITES LES PLUS TOUCHÉS : Utilisation des lichens comme bioindicateurs (analyses chimiques) pour identifier les sites soumis à ce type de pollution atmosphérique.



ÉVALUER LA CONTAMINATION DES ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS : Quantifier (analyses chimiques) les polluants présents dans les mangroves, herbiers et récifs frangeants à proximité de ces sites urbains.



ÉTUDE DES TRANSFERTS BIOLOGIQUES : étudier comment ces polluants sont transférés chez les organismes marins et s'ils s'y accumulent ou non.

MÉTHODOLOGIE



1

SURVEILLANCE ATMOSPHÉRIQUE

Collecte de données
historiques (Mai-Juillet
2024).

Mesures de NOx, SO2,
PM10 et métaux par
Scal'Air.



2

ÉCHANTILLONNAGE TERRAIN

Prélèvements sur sites
stratégiques (Vallée du Tir,
Logicoop).

Collecte de sols, eaux et
lichens par l'UNC.



3

ANALYSE CHIMIQUE

Établissement de la
« photo chimique » des
polluants.

Recherche de métaux
(As, Cd, Pb) et
hydrocarbures.



4

ÉVALUATION D'IMPACT

Corrélation qualité de
l'air / santé des récifs.

Modélisation de la
dispersion vers le lagon.

Constat

Les écosystèmes côtiers abritent une riche biodiversité et fournissent de nombreux services et ressources alimentaires (pêche) aux populations locales. Leur préservation constitue donc un double enjeu essentiel du point de vue environnemental et sanitaire.



Bénéfices pour la société

APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES

Fournir aux décideurs des données fiables sur les conséquences environnementales des émeutes de 2024.



**Outils d'aide à la décision en matière de gestion durable
des milieux naturels et de santé environnementale**